Network Simulation Lab Report

Assignment 3 – Static Routing with Two Subnets

พิสิษฐ์ ทรัพย์อุดมโชติ 673380285-2 Sec.1

รายละเอียด	ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้	Cisco Packet Tracer
ประเภทไฟล์	.pkt (Packet Tracer Simulation File)
หัวข้อ	Static Routing between Two Subnets via Serial Interface

1. วัตถุประสงค์ (Objective)

จำลองเครือข่ายที่ประกอบด้วย 2 ซับเน็ต (Subnet) โดยเชื่อมต่อกันผ่าน Router 2 ตัว ด้วย Serial Interface และกำหนด Static Route เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละซับเน็ตสามารถสื่อสารกันได้

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการจำลองระบบ (Devices Used)

อุปกรณ์	รุ่น	จำนวน
Router	ISR4331	2 ตัว (Router0, Router1)
Switch	2960-24TT	2 ตัว (Switch0, Switch1)
PC	PC-PT	6 เครื่อง (PC01-PC03, PC11-PC13)

3. การกำหนด IP Address (IP Addressing Scheme)

3.1 Subnet 0 (ฝั่ง Router0 / Switch0)

อุปกรณ์	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Router0 (Gig0/0)	192.168.0.1	255.255.255.0 (/24)	-
PC01	192.168.0.2	255.255.255.0	192.168.0.1
PC02	192.168.0.3	255.255.255.0	192.168.0.1
PC03	192.168.0.4	255.255.255.0	192.168.0.1

3.2 Subnet 1 (ฝั่ง Router1 / Switch1)

อุปกรณ์	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Router1 (Gig0/0)	192.168.1.1	255.255.255.0 (/24)	-
PC11	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
PC12	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC13	192.168.1.4	255.255.255.0	192.168.1.1

3.3 Serial Link ระหว่าง Router0 – Router1

อุปกรณ์	Interface (Serial)	IP Address
Router0	Se0/1/0	202.28.94.1/30
Router1	Se0/1/0	202.28.94.2/30

4. การกำหนด Static Route (Static Routing Configuration)

กำหนด Static Route ที่ Router แต่ละตัว เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลข้ามซับเน็ตได้:

Router0 – Static Route ไปยัง Subnet 1

```
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 202.28.94.2
```

หมายความว่า: ทุก Packet ที่มีปลายทาง 192.168.1.0/24 ให้ส่งไปที่ 202.28.94.2 (Serial Interface ของ Router1)

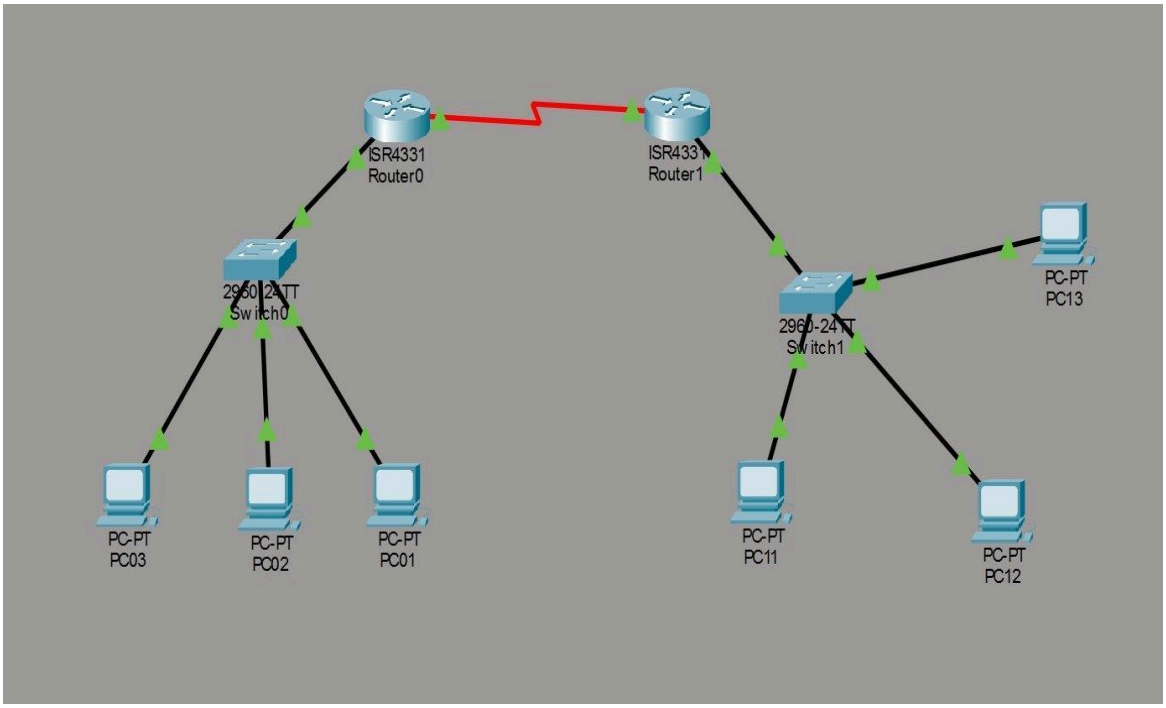
Router1 – Static Route ไปยัง Subnet 0

```
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 202.28.94.1
```

หมายความว่า: ทุก Packet ที่มีปลายทาง 192.168.0.0/24 ให้ส่งไปที่ 202.28.94.1 (Serial Interface ของ Router0)

5. แผนผังเครือข่าย (Network Topology)

ภาพด้านล่างแสดงโทโพโลยีของระบบเครือข่ายที่จำลองใน Cisco Packet Tracer:



รูปที่ *1:* โทโพโลยีของเครือข่ายที่จำลองใน *Cisco Packet Tracer*

pkt file :
https://drive.google.com/file/d/1BcbM37tldE1eLGZ5quYFj4UwXdNNKwSt/view?usp=sharing

6. ขั้นตอนการกำหนดค่า (Configuration Steps)

- เพิ่มอุปกรณ์ลงใน Packet Tracer: Router (ISR4331) x2, Switch (2960-24TT) x2, PC x6
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสายตรง (Straight-through) ระหว่าง PC-Switch และ Switch-Router และสาย Serial ระหว่าง Router0-Router1
- กำหนด IP Address ให้ Router Interface แต่ละช่องผ่าน CLI และ no shutdown
- กำหนด IP Address, Subnet Mask และ Default Gateway ในแต่ละ PC
- กำหนด Static Route ทั้งสองฝั่งผ่าน CLI
- ทดสอบการเชื่อมต่อด้วยคำสั่ง ping จาก PC ในซับเน็ตหนึ่งไปยังอีกซับเน็ต

7. ผลการทดสอบ (Test Results)

ทดสอบการเชื่อมต่อโดยใช้คำสั่ง ping ระหว่าง PC ต่างซับเน็ต เช่น PC01 (192.168.0.2) ping ไปยัง PC11 (192.168.1.2)

Source	Destination	ผลลัพธ์	หมายเหตุ

PC01 (192.168.0.2)	PC11 (192.168.1.2)	สำเร็จ	ข้ามซับเน็ตผ่าน Serial
PC02 (192.168.0.3)	PC13 (192.168.1.4)	สำเร็จ	Static Route ทำงาน
PC03 (192.168.0.4)	PC12 (192.168.1.3)	สำเร็จ	Routing สมบูรณ์

8. สรุป (Conclusion)

การจำลองในครั้งนี้สามารถสร้างเครือข่ายที่ประกอบด้วย 2 ซับเน็ตได้สำเร็จ โดย Subnet 0 ใช้ IP Range 192.168.0.0/24 และ Subnet 1 ใช้ IP Range 192.168.1.0/24 ทั้งสองซับเน็ตเชื่อมต่อกันผ่าน Serial Interface ด้วย IP 202.28.94.0/30 และกำหนด Static Route เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถสื่อสารข้ามซับเน็ตได้อย่างถูกต้อง

สัญลักษณ์สายสีแดงระหว่าง Router0 และ Router1 ในภาพแสดงถึงการเชื่อมต่อผ่าน Serial Interface ซึ่งถือเป็น WAN Link จำลองระหว่างสองเครือข่าย